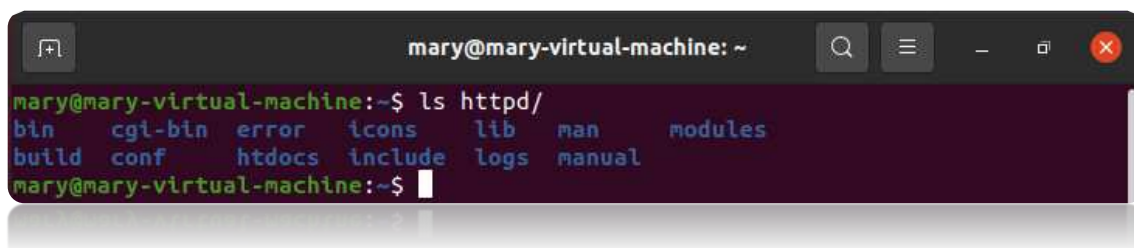


RELACION DE EJERCICIOS. PRÁCTICA 4 APACHE.

Ejercicio 1.- Recorre las carpetas del servidor observado qué se guarda en ellas. Necesitarás acceder al archivo `httpd.conf` para modificar la configuración de Apache.

- 📁 **/bin:** En esta carpeta se encuentran todos los archivos ejecutables necesarios para que se ejecute el servidor web Apache.
- 📁 **/build:** En esta carpeta se encuentran los scripts de configuración necesarios para compilar el servidor.
- 📁 **/cgi-bin:** En esta carpeta se encuentran los programas externos de generación de contenido. Sirven para mostrar contenido dinámico en un sitio Web.
- 📁 **/conf:** En esta carpeta se encuentran los archivos de configuración del servidor web. En dicha carpeta se encuentra una copia del archivo original de configuración.
- 📁 **/error:** En esta carpeta se encuentran los mensajes de error que mostrará el servidor Web en archivos con extensión `html.var`. Están disponibles en varios idiomas.
- 📁 **/htdocs:** En esta carpeta se alojarán por defecto los documentos que debe servir Apache y que se mostrarán en el navegador del usuario.
- 📁 **/icons:** En esta carpeta se encuentran los iconos en formato `.png` y `.gif` usados en el servidor Apache en tamaño 20 x 22 píxeles (en la carpeta `small`, en 16 x 16 píxeles) y unos archivos de texto que informan cuándo se deberían utilizar estos iconos.
- 📁 **/include:** En esta carpeta se encuentran los archivos de cabecera.
- 📁 **/lib:** En esta carpeta se encuentran las librerías propias del servidor Apache.
- 📁 **/logs:** En esta carpeta se encuentran todos los ficheros de logs de Apache.
- 📁 **/man:** En esta carpeta se encuentran disponibles los manuales del comando `man`.
- 📁 **/manual:** En esta carpeta se encuentran en formato `.html` los archivos del manual de Apache en varios idiomas.
- 📁 **/modules:** En esta carpeta se encuentran los módulos de Apache para ampliar su funcionalidad.



```
mary@mary-virtual-machine: ~  
mary@mary-virtual-machine:~$ ls httpd/  
bin      cgi-bin  error    icons    lib      man      modules  
build    conf     htdocs   include  logs     manual  
mary@mary-virtual-machine:~$
```

Ejercicio 2.- Si has instalado el servidor Apache en Ubuntu con el script de Moodle, inicia y para el servidor Apache utilizando el ejecutable **apachectl** (carpeta **/bin**) con las opciones **start** y **stop**. Recuerda que tendrás que ejecutar **apachectl restart** cada vez que hagas un cambio en la configuración. Si has instalado Apache utilizando el paquete XAMPP basta que utilices la aplicación gráfica para encender, apagar o reiniciar el servidor Apache. Los leds de estado pasarán a verde.

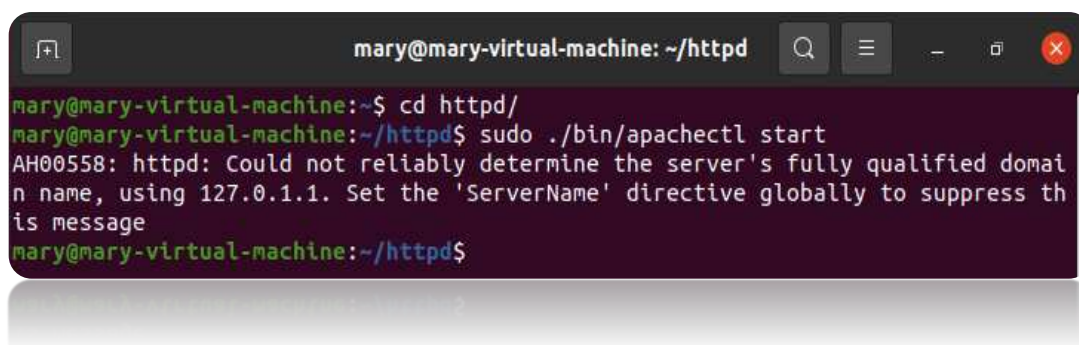
He realizado la instalación de Apache en GNU/Linux Ubuntu 20.04.2 LTS de 64 bits, con el script de instalación disponible en Moodle. En primer lugar, se le ha concedido permisos de ejecución, para poder instalar dicho servidor. Una vez que el script ha terminado de ejecutarse, se creará una carpeta `httpd` en la carpeta del usuario, que en mi caso es **/home/mary**. Para utilizar el ejecutable, abrimos una

ventana de terminal y nos posicionamos dentro de la carpeta httpd con el comando “cd httpd”. Las posibles opciones son las siguientes:

- 🚦 Para iniciar el servidor: `sudo ./bin/apachectl start`.
- 🚦 Para detenerlo: `sudo ./bin/apachectl stop`.
- 🚦 Para reiniciar: `sudo ./bin/apachectl restart`.

Ejercicio 3.- Por defecto, Apache escucha por el puerto 80. Comprueba si esto produce algún error e investiga cuál es el motivo. Modifica el puerto de escucha para que sea el 8080. Comprueba que funciona con un navegador, accediendo a `localhost:8080`. Una vez comprobado, vuelve a restaurar el puerto 80.

Al iniciar el servidor Apache, aparece un mensaje de error que indica que no se puede determinar el nombre de dicho servidor. La causa de esto es que la directiva “ServerName” no está definida en el archivo de configuración de Apache. En este caso no se produce ningún error por utilizar el puerto 80 ya que no existe otra aplicación en el equipo que lo esté utilizando.



```
mary@mary-virtual-machine: ~/httpd
mary@mary-virtual-machine:~$ cd httpd/
mary@mary-virtual-machine:~/httpd$ sudo ./bin/apachectl start
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
mary@mary-virtual-machine:~/httpd$
```

Para editar el archivo de configuración escribimos en la terminal “sudo gedit /conf/httpd.conf” donde “gedit” es el editor donde vamos a editar dicho archivo, que es Gedit. Localizamos la directiva “Listen” y vemos que el puerto 80 está establecido por defecto. Cambiamos dicho puerto por el 8080 y establecemos la directiva “ServerName localhost”. Esta directiva sirve para que no nos aparezca de nuevo el mensaje de error al reiniciar Apache.



```
Abrir  httpd.conf  Guardar
/home/mary/httpd/conf
44 # Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
45 # ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
46 # directive.
47 #
48 # Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
49 # prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
50 #
51 #Listen 12.34.56.78:80
52 Listen 8080
```

Una vez terminados estos cambios, guardamos el archivo de configuración que hemos editado y reiniciamos el servidor Apache. Para reiniciarlo usamos el comando “sudo ./bin/apachectl restart”. Si el servidor se ha reiniciado correctamente, sin errores, abrimos un navegador e introducimos la dirección: <http://localhost:8080>. Tras esto, veremos la página por defecto del servidor Apache. Una vez comprobado el correcto funcionamiento, volvemos a cambiar el valor 8080 por el 80 en “Listen”

del archivo de configuración comprobamos de nuevo en el navegador introduciendo la URL: <http://localhost>.



Ejercicio 4.- La carpeta raíz del servidor Apache es /htdocs. Esta es la carpeta donde primero busca Apache el archivo index.html. Nos bajamos un archivo index.html de Internet y lo colocamos en la raíz. Comprobar que ahora se muestra este archivo en lugar del index.html. Puedes buscar en Internet archivos básicos de HTML (mirad lo que se puede hacer con HTML5: <https://www.tutorialrepublic.com/html-examples.php>). Nota: si estamos con XAMPP y aún no hemos creado el index.html se ejecutará el index.php que ya existe en el directorio raíz y que redirige a la carpeta /dashborard.

He decidido modificar el archivo “index.html” que está en el directorio “htdocs” del servidor, con los ejemplos de HTML5 de la web. En el navegador podemos el resultado final de la página.



Ejercicio 5.- Cambia el nombre de los archivos índice (archivos que servirá Apache cuando el cliente sólo especifique un directorio). Normalmente es index.html, añadir como posibilidad index.htm y probar si funciona. ¿Qué prioridad se utiliza si tenemos más de un archivo índice?.

Para modificar el archivo índice, debemos modificar primero la directiva “Directory Index”, que se encuentra dentro del módulo “dir_module”. Para comprobar el funcionamiento añadimos index.htm al principio de la directiva. La prioridad en la directiva, si tuviese más de un archivo índice, sería de izquierda a derecha, por lo que tendría más prioridad el index.htm. Si el archivo índice no existiese, devolvería un listado de archivos y directorios.

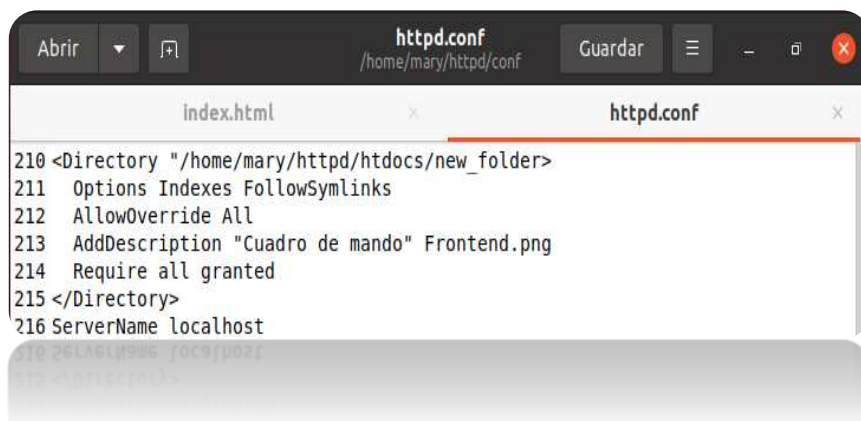


Una vez realizado este cambio, guardamos el archivo de configuración y reiniciamos el servidor web con el comando “sudo ./bin/apachectl restart”. Para comprobar el funcionamiento, creamos un archivo llamado index.htm, y lo editamos de la misma forma que un archivo .html. Una vez acabada la edición, lo guardamos y comprobamos en un navegador introduciendo la URL: <http://localhost>. Veremos que aparece el archivo index.htm en lugar de aparecer el archivo index.html, el cual que editamos en el ejercicio anterior.



Ejercicio 6.- ¿Qué opción de qué directiva es la encargada de permitir mostrar el contenido de un directorio, aunque éste no contenga ningún archivo índice? Crea un nuevo directorio llamado new_folder dentro de la carpeta /htdocs, incluye un archivo cualquiera (que no sea index.html) y una imagen y prueba a utilizar esta opción para prohibir o no el listado de archivos en dicha carpeta. Para probarlo tendrás que acceder a localhost/new_folder. Agrega la Descripción “Cuadro de mando” al archivo que está en la carpeta (pistas: Directory y Options Indexes...).

La opción que nos permite mostrar el contenido de un directorio es Indexes (aunque no tenga ningún archivo índice). En el archivo de configuración defino una directiva de directorio con la ruta de la nueva carpeta. Esta será “new_folder” en la que pondré un fichero, con extensión .html y una imagen, en formato .png.



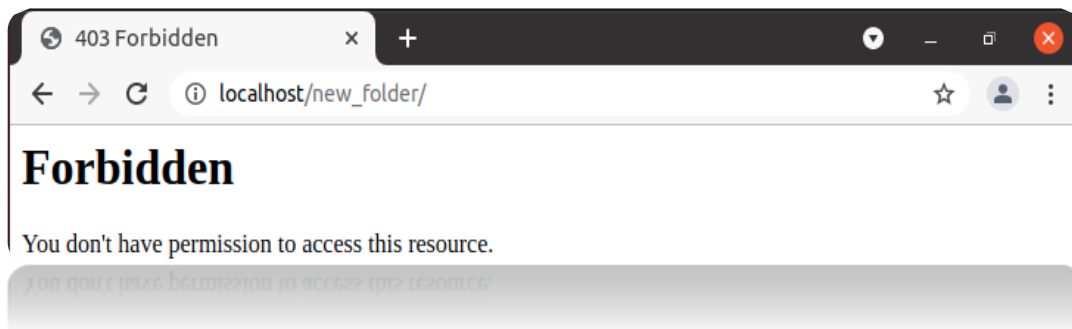
En la directiva “Options” tenemos que definir:

- 1.- Permitir el listado de los archivos y directorios cuando no haya un archivo índice.
- 2.- Con “FollowSymlinks” permitimos que se muestren los enlaces simbólicos.

Para añadir una descripción usamos “AddDescription”, con la descripción entre comillas y el archivo con su extensión. La directiva “AllowOverride All” nos permite utilizar en ese directorio un archivo

“.htaccess” para protegerlo con contraseña (lo crearemos más adelante), y la “Require all granted”, que permite el acceso al directorio.

Para probar a prohibir el listado de los directorios que conforman el servidor, eliminamos la opción Indexes dentro de “Options”. Tras realizar dicho cambio, guardamos el archivo de configuración y reiniciamos el servidor web con el comando “sudo ./bin/apachectl restart”. Si comprobamos desde un navegador el acceso al directorio new_folder mediante la siguiente dirección: http://localhost/new_folder/, podemos ver que el servidor nos devuelve un error 403. Este error significa que no tenemos acceso a dicha carpeta.



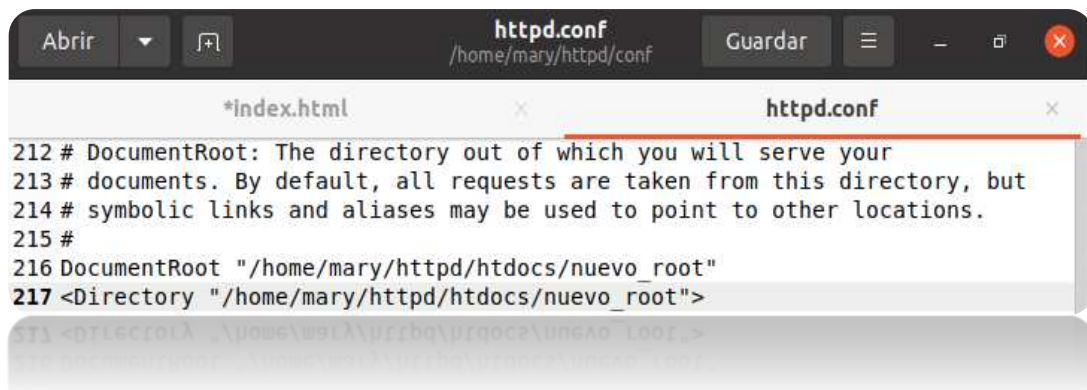
Por otro lado, para comprobar que se muestra el listado de los archivos y carpetas que están en “new_folder”, volvemos a añadir la opción Indexes dentro “Options”. Tras esto, reiniciamos el servidor Apache y comprobamos con el navegador que el listado aparece. Para poder ver la descripción que le pusimos al archivo de la imagen, tenemos que descomentar la siguiente línea en el archivo de configuración: “Include conf/extra/httpd-autoindex.conf”.



Ejercicio 7.- Los archivos que sirve Apache (los que puedo ver desde el cliente están en una carpeta concreta. Cambia dicha carpeta (*DocumentRoot*), para que sea la carpeta creada antes nuevo_root. Crear la carpeta y copiar dentro un conjunto de archivos .html para tu servidor web, dándole como nombre a uno de ellos index.html e introduciendo en él tu curso y tu asignatura preferida. Puedes buscar en Internet archivos básicos html.

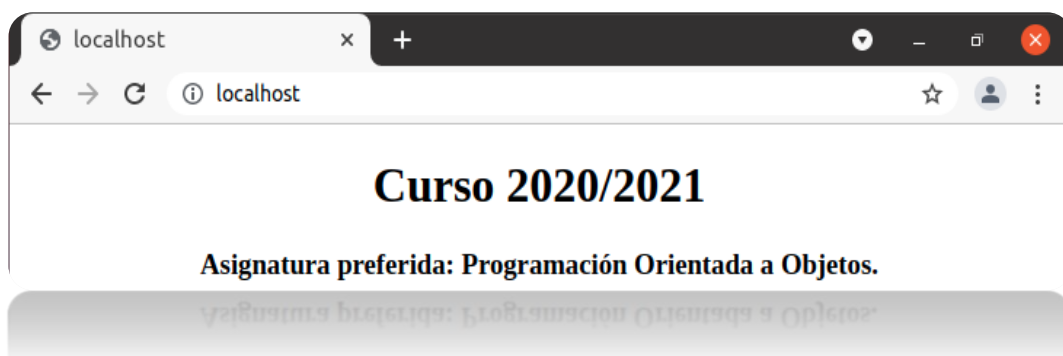
En primer lugar, creamos la carpeta “nuevo_root” en la carpeta “htdocs”. En el archivo de configuración, buscamos “DocumentRoot”, que tiene el valor por defecto “/home/mary/httpd/htdocs”

y lo cambiamos por “/home/mary/httpd/htdocs/nuevo_root”, y en la directiva Directory, que tiene el valor “/home/mary/httpd/htdocs”, lo cambiamos por “/home/mary/httpd/htdocs/nuevo_root”.

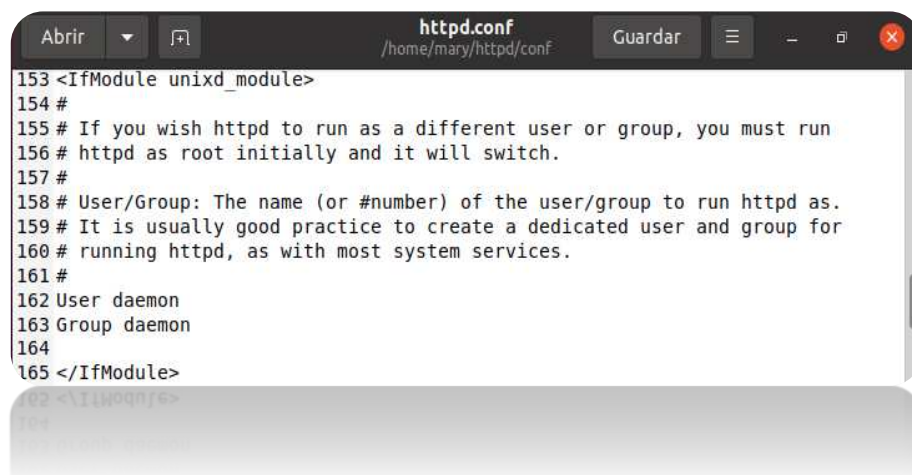


```
212 # DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
213 # documents. By default, all requests are taken from this directory, but
214 # symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
215 #
216 DocumentRoot "/home/mary/httpd/htdocs/nuevo_root"
217 <Directory "/home/mary/httpd/htdocs/nuevo_root">
```

Una vez acabado el cambio a realizar, guardamos los cambios y antes de reiniciar Apache, editamos el archivo index.html que se encuentra en la carpeta “nuevo_root”. Tras esto, reinicio el servidor con el comando “sudo ./bin/apachectl restart” y compruebo los cambios en el navegador. Finalmente, podemos ver que ahora aparece el archivo index.html del “nuevo_root”.



Ejercicio 8.- Encuentra la directiva que especifica el usuario y grupo para la ejecución de Apache. ¿Cuáles son y para qué sirven?



```
153 <IfModule unixd_module>
154 #
155 # If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
156 # httpd as root initially and it will switch.
157 #
158 # User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
159 # It is usually good practice to create a dedicated user and group for
160 # running httpd, as with most system services.
161 #
162 User daemon
163 Group daemon
164
165 </IfModule>
```

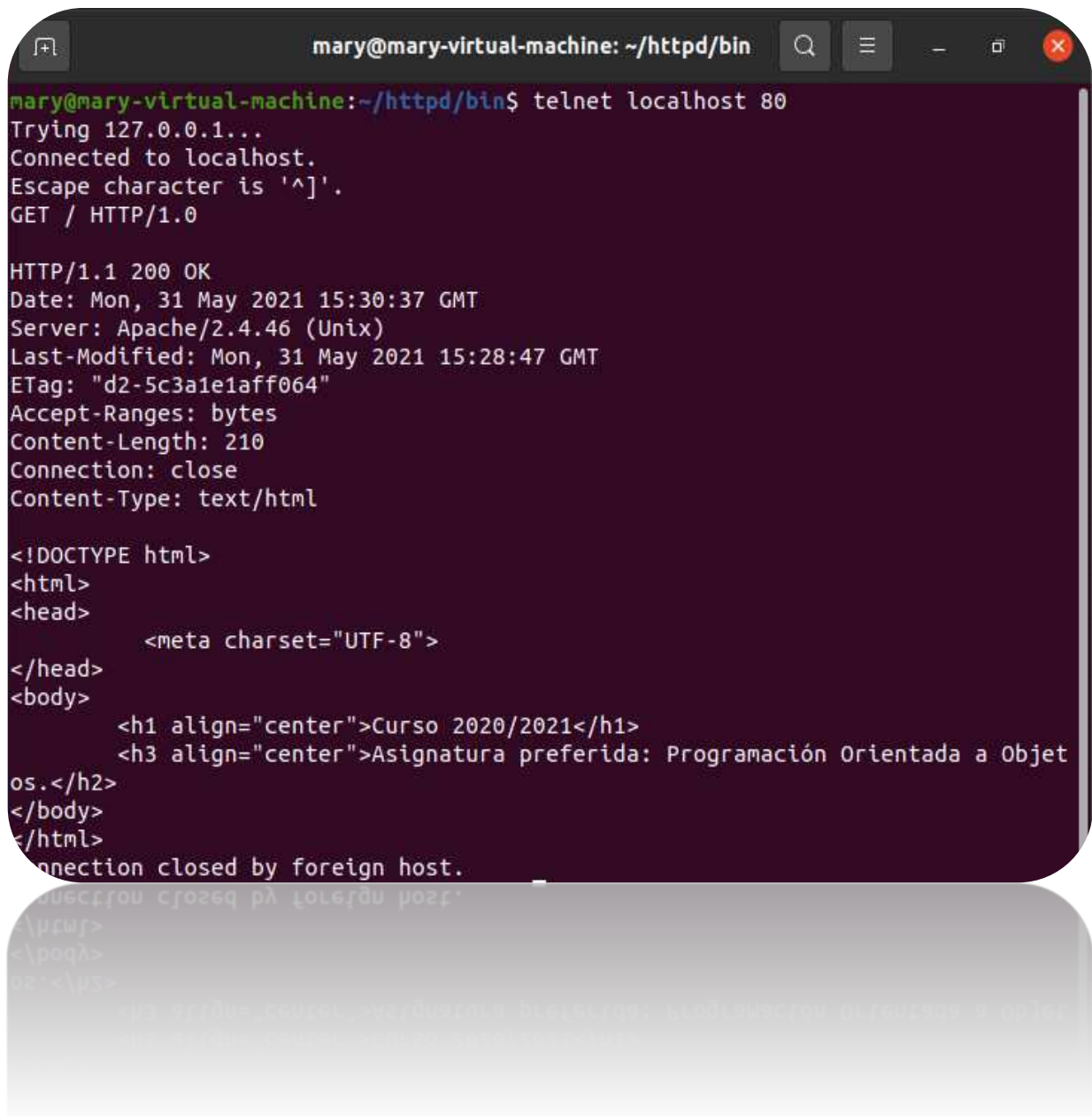
La directiva que especifica el usuario es “User” y la que especifica el grupo es “Group”.

 **User:** Especifica el identificador de usuario con el que el servidor responderá a las peticiones. Para usar “User”, el servidor debe haber iniciado sesión como root. Si no se inicia Apache con

root, no se podrá cambiar a un usuario que disponga de menos privilegios, y continuará ejecutándose con el usuario original.

- 🗺️ **Group:** Especifica el grupo con el que el servidor atenderá las peticiones. Para usar “Group”, el servidor debe haber iniciado con el usuario root. Si no se inicia el servidor con root, el servidor no podrá cambiarse al grupo especificado y continuará ejecutándose con el grupo de usuario que lo inició.

Ejercicio 9.- Prueba a hacer un telnet al puerto del servidor (telnet localhost 8080) y a mandarle mensajes HTML (escribe “GET / HTTP/1.0” y pulsa dos veces intro). Prueba a escribir HOLA y pulsar dos veces intro. Explica qué sucede y los códigos de error que devuelve el servidor.



```
mary@mary-virtual-machine: ~/httpd/bin
mary@mary-virtual-machine:~/httpd/bin$ telnet localhost 80
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
GET / HTTP/1.0

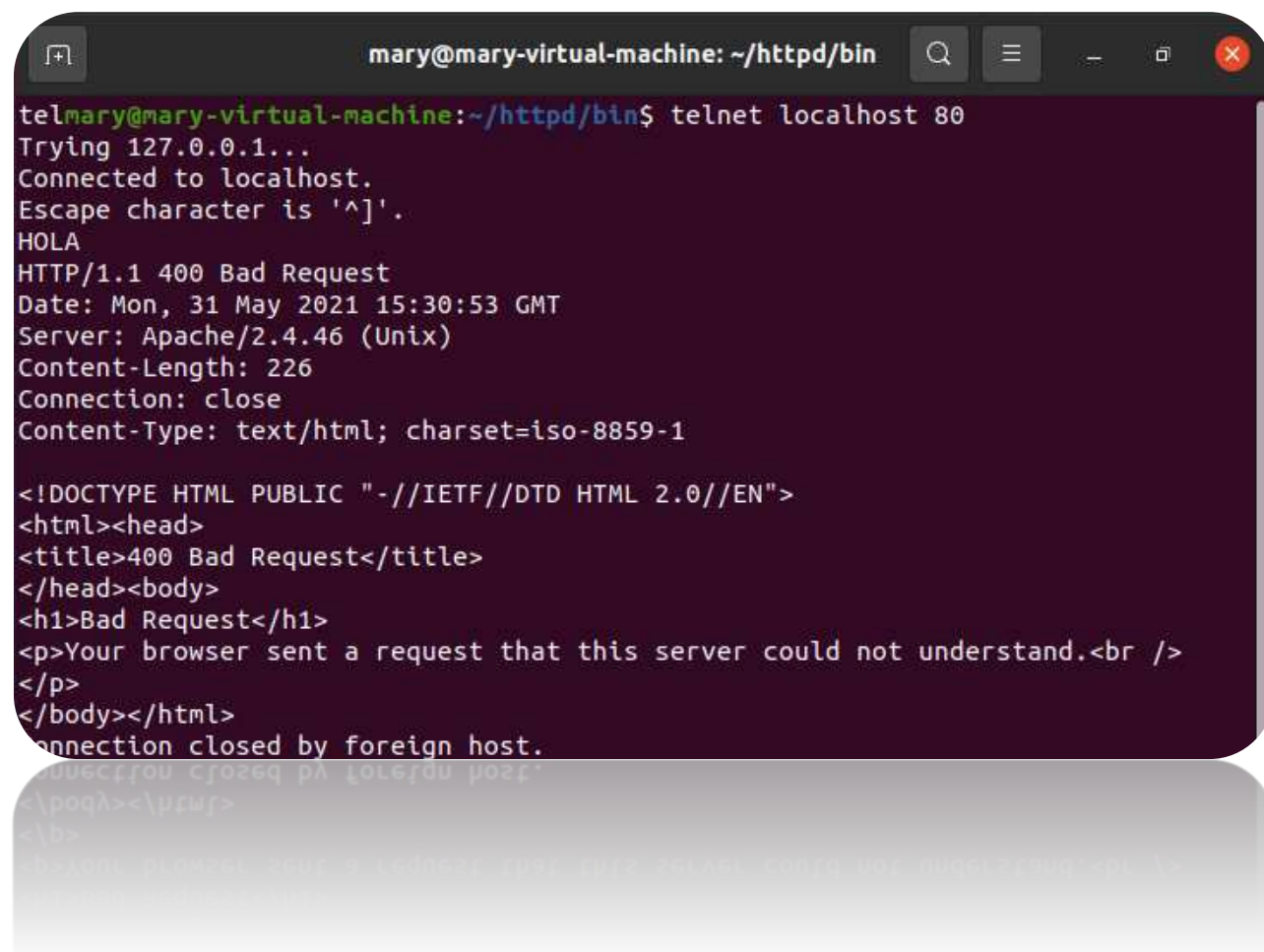
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 31 May 2021 15:30:37 GMT
Server: Apache/2.4.46 (Unix)
Last-Modified: Mon, 31 May 2021 15:28:47 GMT
ETag: "d2-5c3a1e1aff064"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 210
Connection: close
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
    <h1 align="center">Curso 2020/2021</h1>
    <h3 align="center">Asignatura preferida: Programación Orientada a Objetos.</h2>
</body>
</html>
Connection closed by foreign host.
```

Para realizar este comando, abrimos una terminal, lo introducimos y pulsamos dos veces Intro. El método “GET” nos permite servir el archivo que le hemos pedido. En este caso, le estamos pidiendo

el archivo “index” que está en la carpeta raíz. Tras esto, recibimos el código 200 OK. Este código quiere decir que la solicitud se ha realizado con éxito.

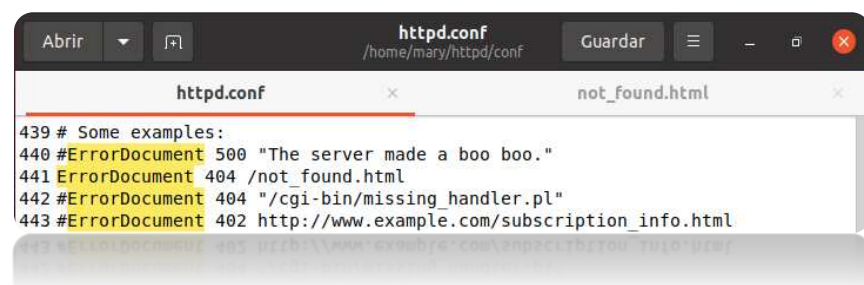
Sin embargo, si introducimos la palabra “HOLA”, y pulsamos dos veces Intro, el servidor nos devuelve un error 400, que nos indica que no es un método implementado en Apache, por lo que la conexión será rechazada.



```
mary@mary-virtual-machine: ~/httpd/bin
telmary@mary-virtual-machine:~/httpd/bin$ telnet localhost 80
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
HOLA
HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Mon, 31 May 2021 15:30:53 GMT
Server: Apache/2.4.46 (Unix)
Content-Length: 226
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>400 Bad Request</title>
</head><body>
<h1>Bad Request</h1>
<p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br />
</p>
</body></html>
Connection closed by foreign host.
```

Ejercicio 10.- Encuentra la directiva que se utiliza para la visualización de páginas de error y describe cada uno de los tipos de errores posibles. Modifica la directiva para mostrar una página HTML personalizada para el error 404. Busca en Internet algún diseño llamativo.



```
httpd.conf
/home/mary/httpd/conf
Abrir Guardar
httpd.conf not_found.html
439 # Some examples:
440 #ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
441 ErrorDocument 404 /not_found.html
442 #ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
443 #ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
```

La directiva que se encarga de los archivos de error es: “ErrorDocument”. Para mostrar una página personalizada para el error 404, debemos descomentar la línea 445 (en mi caso) e introducir el nombre del archivo con extensión .html, que debe estar en la carpeta htdocs.

Tras esto, guardamos los cambios, reiniciamos el servidor Apache y probamos a introducir un archivo o una carpeta que no exista en los directorios de Apache en la barra de direcciones del navegador. En este caso, lo realizado anteriormente nos devuelve la página que se ha indicado en “ErrorDocument”.



Ejercicio 11.- Identifica las directivas relacionadas con los archivos de logs de Apache. Para ello desactiva las Options en un directorio del ejercicio 6 para que muestre el error 403 de Acceso Prohibido. Comprueba los logs y muestra las nuevas líneas que se han agregado. Reinicia Apache y comprueba de nuevo si se ha incluido alguna línea y en qué archivos de log. Confeccione una tabla con los principales errores que se pueden dar en un servidor HTTP como Apache.

-  **access_log:** Graba todas las peticiones procesadas por el servidor. La localización y el contenido están controlados por la directiva CustomLog.
-  **error_log:** Es un archivo donde Apache enviará información de diagnóstico y grabará cualquier error que encuentre en el procesamiento de solicitudes. Es el primer lugar donde mirar cuando ocurre un problema al arrancar el servidor o con la operación del servidor ya que a menudo contiene detalle de lo que salió mal y cómo arreglarlo. La localización está controlada por la directiva ErrorLog.
-  **httpd_pid:** Es un archivo en el que el servidor graba su ID de proceso (PID) en el que cambia al parar y volver a iniciar el servidor y al reiniciar el servidor se sobrescribe, pero con el mismo PID que tenía previamente.

En la captura podemos ver un error 403 resultado de haber eliminado la opción Indexes de “Options”:

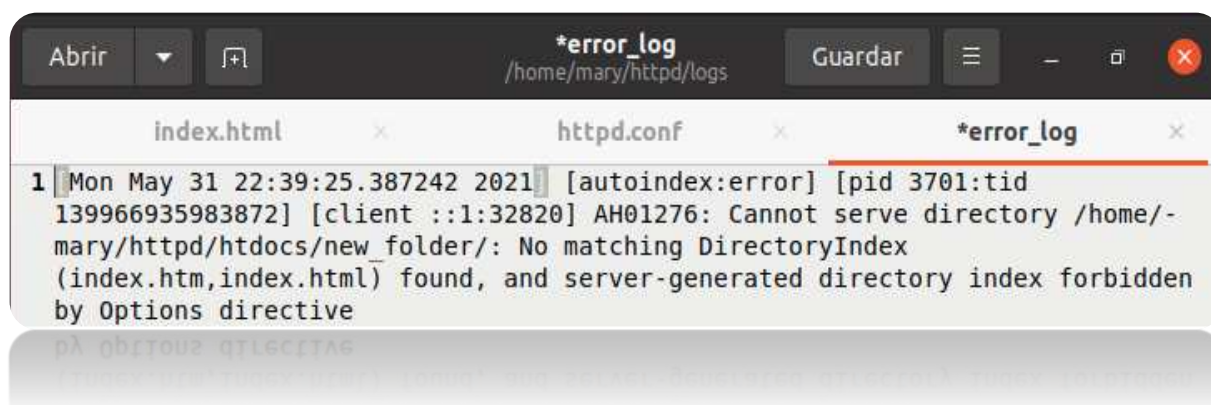


Tabla con los principales errores que puede dar un servidor Apache:

Tipo de error	Descripción del error
Error HTTP 400 Bad Request	Este error aparece cuando el servidor web donde está hospeda la web que estamos intentando visitar entiende que la solicitud enviada por el navegador web estaba malformado, es decir, no respeta el protocolo HTTP, por lo que el servidor web no puede procesar la petición, devolviendo el error. En la mayoría de las ocasiones que aparece este error, el problema está en el navegador o el equipo informático desde donde se realiza la petición.
Error HTTP 401 Unauthorized	El error 401 aparece cuando el servidor web encargado de devolver la información solicitada por el cliente web entiende que la solicitud es correcta pero el acceso a esa información requiere la autenticación del usuario, que o bien no fue indicada o bien los datos eran erróneos, por lo que no es posible mostrar tal información.
Error HTTP 403 Forbidden	Es uno de los errores más conocidos por los usuarios. Aparece cuando se realiza una petición que el servidor web entiende que es correcta pero el acceso al recurso identificado por esa URL está restringido por alguna razón.
Error HTTP 404 Not Found	El error 404 es uno de los más habituales que nos podemos encontrar al navegar por Internet. Ocurre cuando la URL no es correcta. Esto puede ser debido a un enlace mal escrito, error en la extensión del archivo, enlace interno erróneo...
Error HTTP 405 Method not allowed	Error que aparece cuando se realiza una solicitud de un recurso utilizando un método de petición que no es compatible con ese recurso. Este error se puede dar, por ejemplo, al utilizar el método "GET" en un formulario de envío de datos, pero a la hora de recuperarlos, no se debe hacer mediante el método "POST".
Error HTTP 407 Proxy authentication required	Se trata de un error similar al 401, pero aparece cuando al acceder a un recurso web mediante una URL, éste requiere que el navegador que solicita la información se autentifique con un servidor proxy.
Error HTTP 408 Request timeout	El servidor ha agotado el tiempo de espera para la solicitud, dando el servidor por finalizada la conexión sin mostrar la información solicitada. Son errores difíciles de solucionar ya que depende de la carga del servidor donde esté hospedada la página web.
Error HTTP 409 Conflict	El servidor web no puede llevar a cabo la acción indicada por el cliente debido a algún tipo de conflicto con alguna regla establecida. Por ejemplo, se puede indicar una regla de gestión de versiones para que no se pueda subir ningún archivo con una fecha anterior al que ya existe en el servidor.
Error HTTP 410 Gone	Es un error que aparece cuando un usuario solicita un recurso, pero éste ya no está en el sistema. No es un fallo temporal, sino un error que nos avisa de que esa información solicitada no volverá a estar activa en el sistema.
Error HTTP 413 Request entity too large	El servidor rechaza la petición realizada por el cliente por ser la solicitud demasiado grande debido a la configuración del servidor. Por ejemplo, una petición de carga de un archivo muy grande puede fallar si el servidor está configurado para devolver sólo aquellos archivos que no superen el tamaño máximo indicado.
Error HTTP 414 Request URI too long	La URL del recurso es demasiado larga. Se puede producir cuando el cliente convierte por error un acceso del tipo POST en uno del tipo GET o

	cuando se entra en ciertos bucles de redirecciones. Por norma general, los servidores suelen establecer límites bastante altos en la longitud de las URL, pudiendo superar los 2.048 caracteres, para evitar la aparición de este tipo de errores.
Error HTTP 500 Internal Server Error	El servidor encontró un fallo que le ha impedido devolver la información solicitada. Es un error “comodín” cuando ha ocurrido algún problema, pero el servidor no es capaz de mostrar más información al respecto. Para ayudar a dar solución a este error, el servidor escribe algo más de información en un log interno.
Error HTTP 501 Not implemented	El error 501 aparece cuando el servidor no es capaz de entender el método utilizado en la solicitud de la información.
Error HTTP 502 Bad Gateway	Es un error que suele darse en estructuras donde participan varios servidores y donde uno de ellos actúa como proxy o puerta de enlace, el cual no ha obtenido respuesta por parte de un segundo servidor encargado de ofrecer la información solicitada por el cliente. Este error no significa que la máquina esté fuera de servicio, sino que simplemente en ese momento los dos servidores no se ponen de acuerdo de la forma de intercambiar la información.
Error HTTP 503 Service unavailable	Es un error muy habitual cuando el servidor no puede ofrecer respuesta a una solicitud debido a una sobrecarga en su sistema o bien a una tarea de mantenimiento que se esté llevando en la máquina.
Error HTTP 504 Gateway timeout	Se trata de un error similar al explicado en el error 502, en el que un servidor que actúa como proxy consume el tiempo de espera asignado para recibir la respuesta de un segundo servidor.
Error 505 HTTP version not supported	Mediante este código, el servidor informa al cliente de que no está preparado para utilizar la versión del protocolo HTTP que ha utilizado para lanzar la petición. El protocolo HTTP tiene varias versiones como son la 0.9, 1.0 o la 1.1. Este error aparecería si el navegador web realiza la solicitud con la versión 1.1 y el servidor sólo soporta la 0.9.

Ejercicio 12.- Redirecciona la dirección localhost/uco a <https://www.uco.es>, de manera que al acceder a localhost/uco aparezca la web de la Universidad de Córdoba.

Para ello buscamos el módulo “alias_module” dentro del archivo de configuración de Apache y escribimos Redirect /uco <https://www.uco.es>. Guardamos y reiniciamos el servidor Apache.

The screenshot shows a text editor window titled 'httpd.conf' with the path '/home/maty/httpd/conf'. The editor contains the following configuration lines:

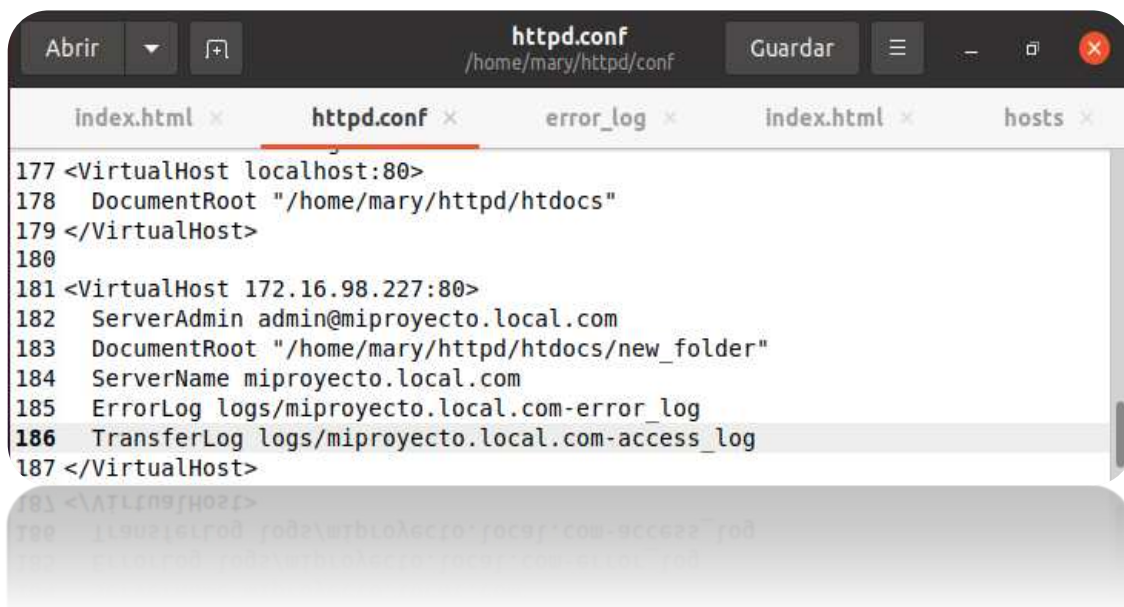
```

307 <IfModule alias_module>
308     Redirect /uco https://www.uco.es/
309     # Redirect: Allows you to tell clients about documents that used to
310     # exist in your server's namespace, but do not anymore. The client
311     # will make a new request for the document at its new location.
312     # Example:
313     # Redirect permanent /foo http://www.example.com/bar

```

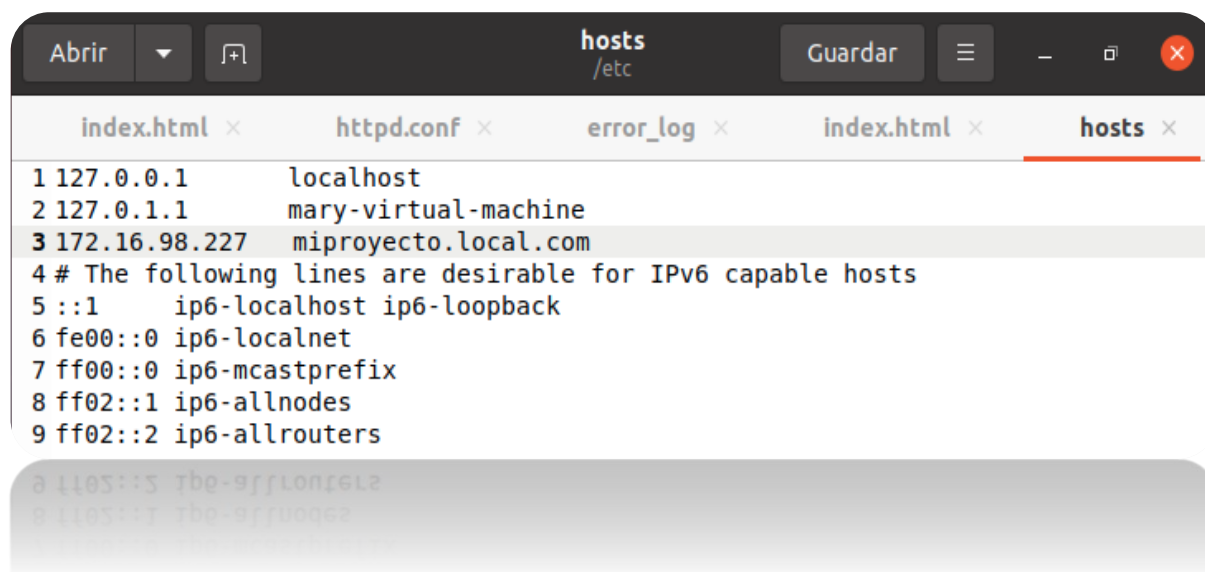
Ejercicio 13.- Crea dos hosts virtuales de manera que cuando un cliente se conecte al servidor usando localhost el servidor muestra la carpeta original, y cuando se conecte usando miproyecto.local.com muestre el index.html de la subcarpeta /new_folder.

Para realizar este apartado necesitamos la directiva “VirtualHost”. En el primer “VirtualHost” definimos la dirección “localhost” y el puerto 80. También definimos que su DocumentRoot sea “/home/mary/httpd/htdocs”, y en el segundo “VirtualHost” indicamos la dirección IP del equipo y el puerto, que también es el 80. Necesitamos el DocumentRoot que será “/home/mary/httpd/htdocs/new_folder” y en “ServerName” ponemos “miproyecto.local.com”.



```
177 <VirtualHost localhost:80>
178   DocumentRoot "/home/mary/httpd/htdocs"
179 </VirtualHost>
180
181 <VirtualHost 172.16.98.227:80>
182   ServerAdmin admin@miproyecto.local.com
183   DocumentRoot "/home/mary/httpd/htdocs/new_folder"
184   ServerName miproyecto.local.com
185   ErrorLog logs/miproyecto.local.com-error_log
186   TransferLog logs/miproyecto.local.com-access_log
187 </VirtualHost>
```

Guardamos los cambios y reiniciamos el servidor. Antes de probar con el navegador, tenemos que editar el archivo “/etc/hosts” de Ubuntu ya que no disponemos de un servidor DNS que pueda resolver ese dominio. Indicamos la dirección IP del equipo y el nombre de dominio y, tras esto, guardamos el archivo, pero esta vez no es necesario reiniciar el servidor Apache.



```
1 127.0.0.1    localhost
2 127.0.1.1    mary-virtual-machine
3 172.16.98.227 miproyecto.local.com
4 # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
5 ::1         ip6-localhost ip6-loopback
6 fe00::0     ip6-localnet
7 ff00::0     ip6-mcastprefix
8 ff02::1     ip6-allnodes
9 ff02::2     ip6-allrouters
```

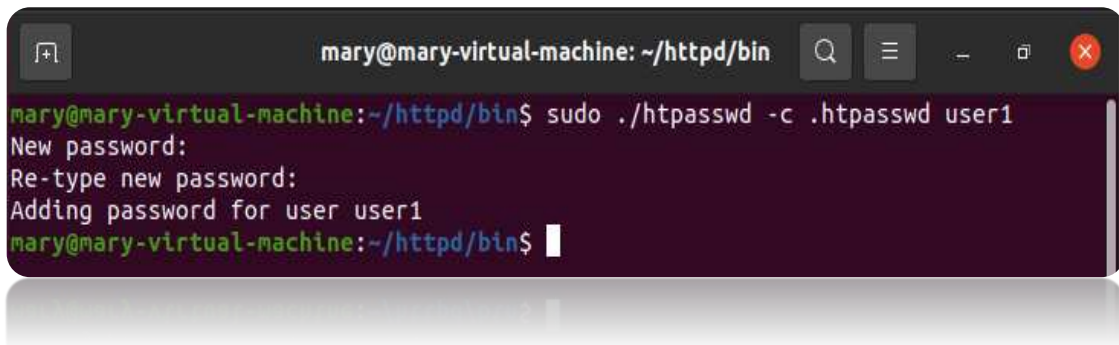
Comprobamos en el navegador que el host virtual miproyecto.local.com funciona.



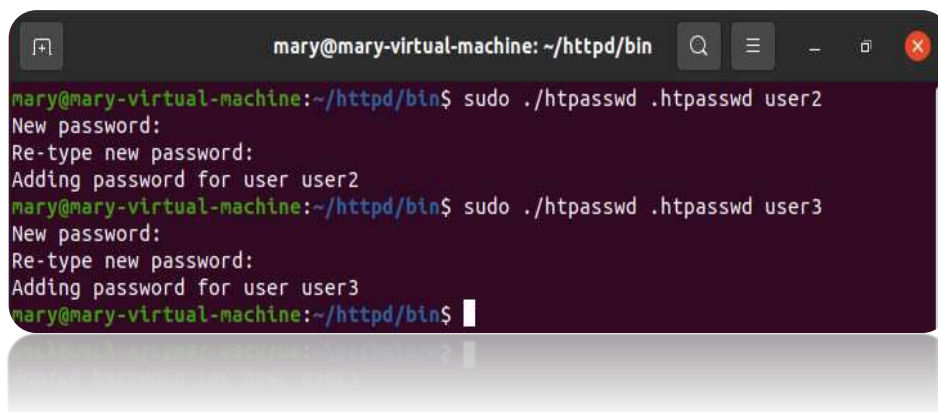
Ejercicio 14.- Apache permite el acceso a recursos restringidos mediante la creación de usuarios y grupos que deberán autenticarse antes de acceder a dicho recurso protegido. Se debe:

a) Crear los usuarios y contraseñas correspondientes dentro de un archivo llamado `.htpasswd` (para esto, tendrás que utilizar el comando `./htpasswd -c .htpasswd usuario`, incluirlo en la carpeta `bin` de Apache, una vez por cada usuario a añadir y luego copiar el archivo resultante a un sitio protegido; ojo, el `-c` indica que el fichero se cree nuevo, por lo que solo debe utilizarse para el primer usuario, los demás usuarios con `-b`).

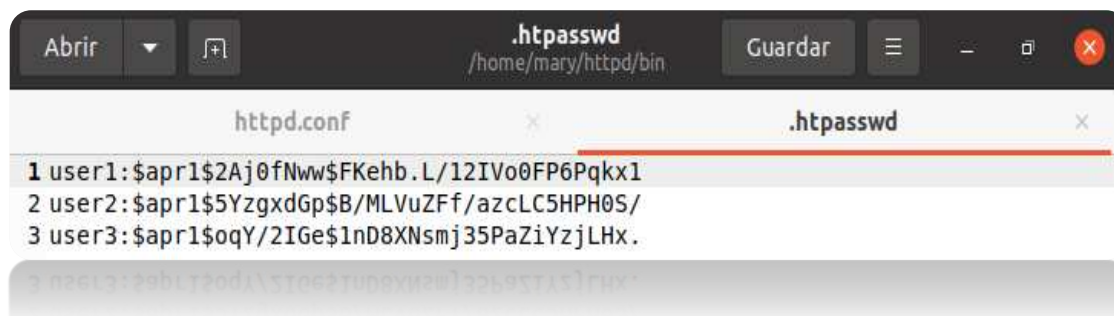
b) Aplicar las restricciones de acceso anteriores a la carpeta `“new_folder”` del host virtual `“miproyecto.local.com”`. Los usuarios que tendrán acceso a ese directorio serán `user1`, `user2` y `user3`; y la contraseña, para todos será: `entrar`. Explica los pasos realizados para conseguirlo, y el contenido de los archivos creados.



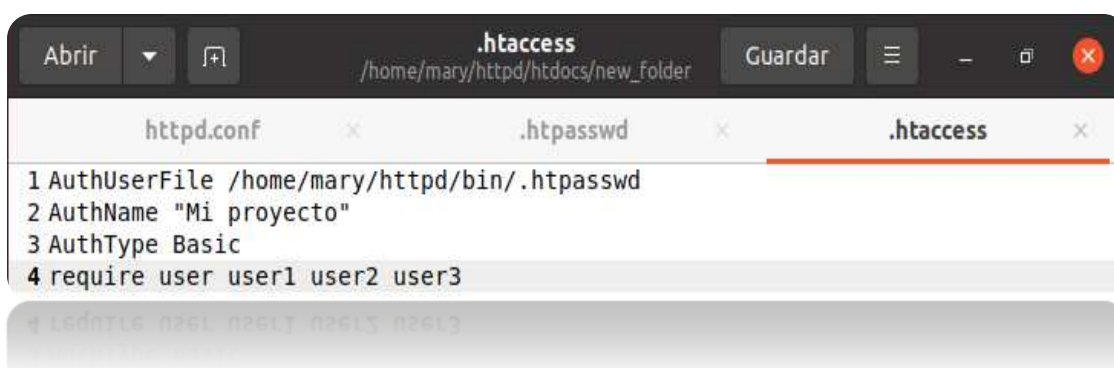
Para los siguientes usuarios debemos de quitar la opción `-c`.



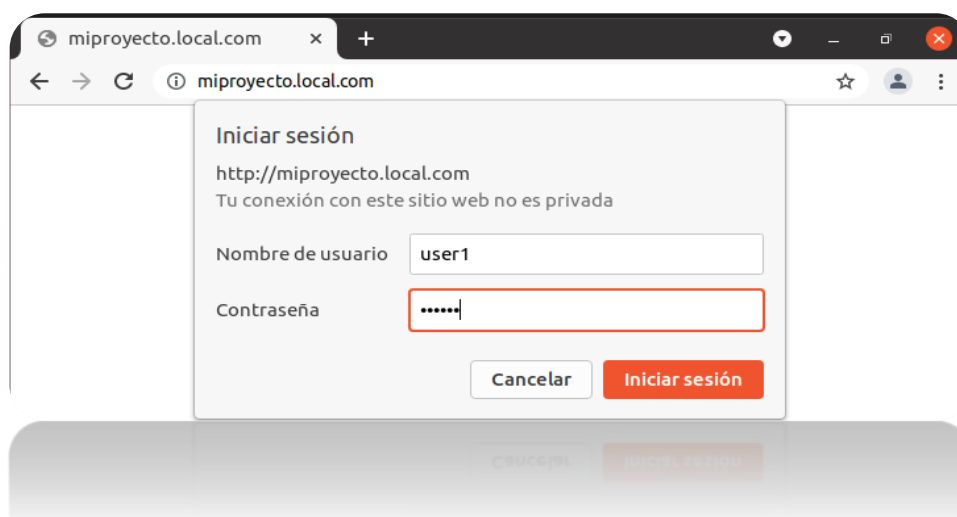
En la carpeta /bin se ha creado un archivo denominado .htpasswd. Si lo intentamos visualizar con un editor de texto veremos que se han creado los tres usuarios descritos en el enunciado y que la contraseña se encuentra cifrada.



Para proteger el directorio “new_folder” con contraseña nos situamos sobre dicho directorio y creamos un archivo denominado .htaccess. Indicamos con las opciones “AuthUserFile” la ruta del archivo donde leerá los usuarios y contraseñas, en “AuthName” el nombre de la ventana que nos pedirá la autenticación, el tipo de autenticación y los usuarios. Guardamos los cambios y reiniciamos el servidor Apache.



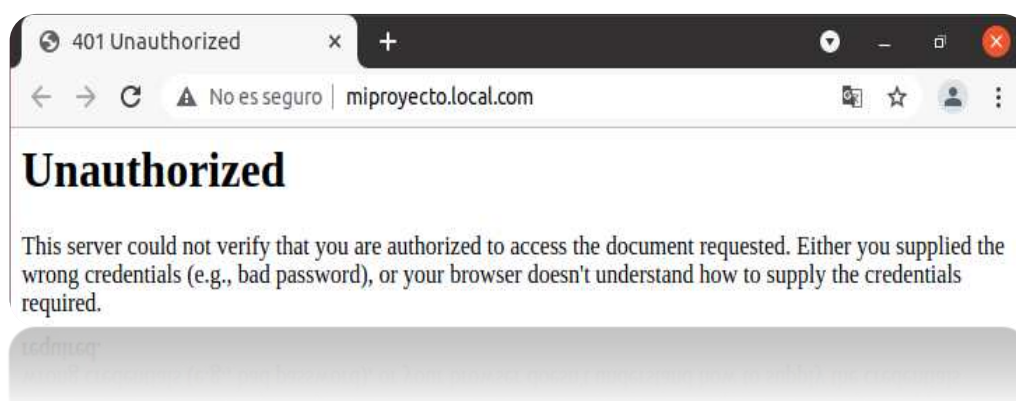
Para asegurarnos de que funciona correctamente limpiamos el historial y caché del navegador e introducimos en la barra de direcciones la dirección: miproyecto.local.com. Nos pedirá un usuario y contraseña y comprobamos con alguno de los tres usuarios de que la autenticación se realiza de manera correcta.



Si se ha realizado de manera correcta podremos ver el archivo índice de la carpeta new_folder que creamos.



En cambio, si cancelamos la ventana de inicio de sesión el servidor Apache nos devolverá un mensaje de que no disponemos de autorización.



Ejercicio 15.- Utilizar la plataforma de máquinas virtuales de la UCO OpenNebula (<https://vonecloud.ctx.uco.es/>) para desplegar una instancia de Ubuntu 18. Instala Apache en esta máquina virtual utilizando el archivo de bash script de instalación de Apache que está en Moodle. Describe qué hace el archivo y en qué carpeta se instalará Apache. Comprueba que la estructura de directorios es similar a la de XAMPP y ejecuta de nuevo los ejercicios 2 y 3. Entregar capturas de pantalla del resultado.

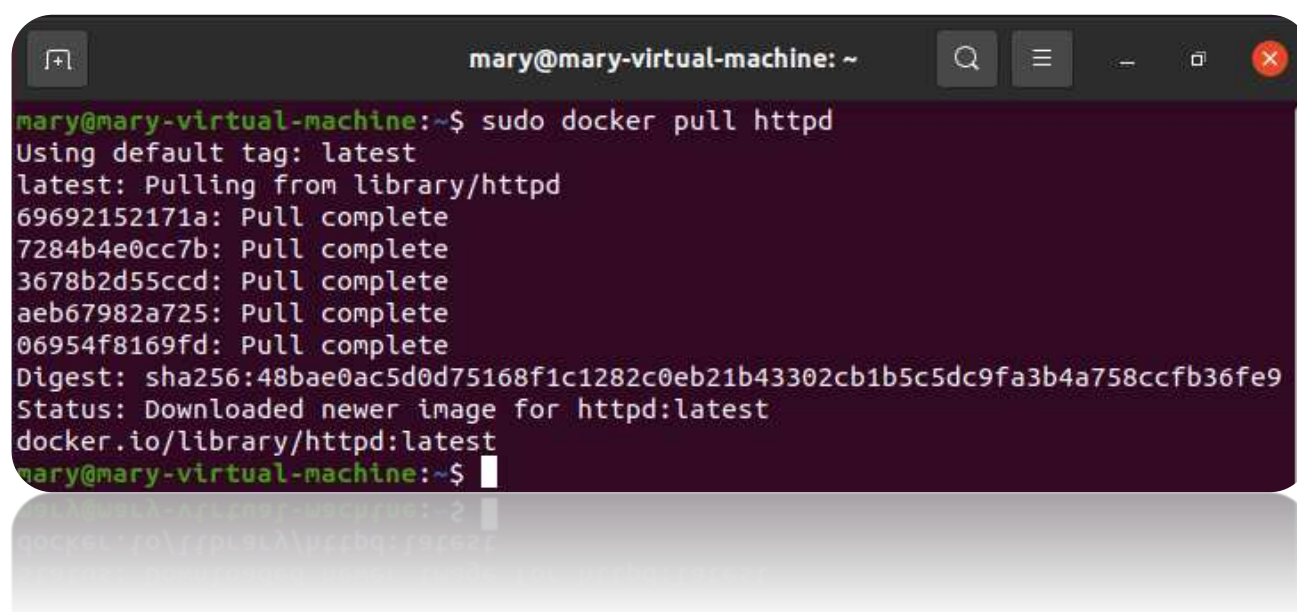
En el momento en el que se redactó la presente memoria la plataforma de máquinas virtuales de la Universidad de Córdoba (UCO) OpenNebula no estaba disponible por lo que no se ha podido comprobar su funcionamiento dentro de una instancia de Ubuntu 18.

El script de instalación de Apache se encarga de descargar Apache y las librerías necesarias APR que luego se descomprimirán. Instala también el compilador y otras herramientas necesarias para compilar el servidor, mueve las librerías y compila el servidor. Se instalará en la carpeta httpd dentro del directorio /home del usuario que haya ejecutado el script.

Ejercicio 16.- Describir paso a paso la instalación de Apache utilizando Docker y las ventajas que esto ofrece.

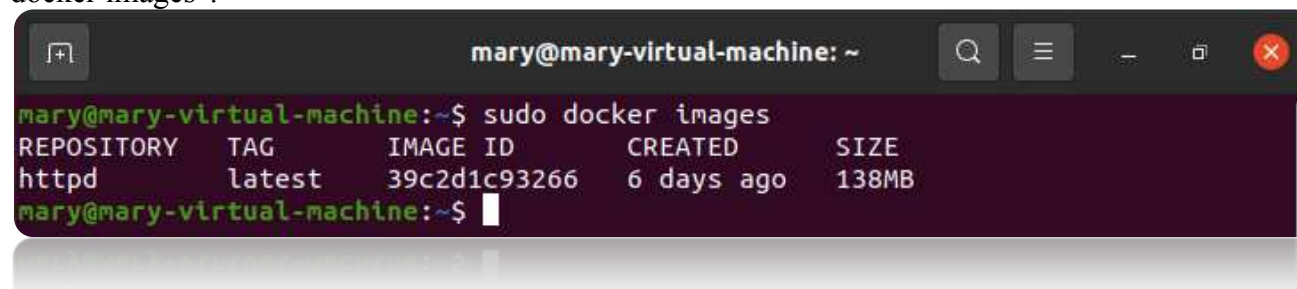
Para realizar este apartado se ha tenido que instalar anteriormente Docker. Las instrucciones para instalarlo en la distribución de GNU/Linux Ubuntu se encuentran en el siguiente enlace: <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>. Entre las ventajas que nos ofrece Docker está en una instalación sencilla de contenedores, es independiente del sistema operativo anfitrión, las aplicaciones están aisladas, su administración y automatización son más sencillas y simplifica las configuraciones. Además, las aplicaciones solo se tienen que programar una sola vez.

Una vez que se haya instalado Docker procedemos a descargar una imagen de Apache con el comando “sudo docker pull httpd”.

A terminal window titled 'mary@mary-virtual-machine: ~' showing the command 'sudo docker pull httpd' and its output. The output indicates that the latest tag is used, the image is pulled from the library, and several layers are successfully pulled. The digest is sha256:48bae0ac5d0d75168f1c1282c0eb21b43302cb1b5c5dc9fa3b4a758ccfb36fe9. The status is 'Downloaded newer image for httpd:latest' and the source is 'docker.io/library/httpd:latest'.

```
mary@mary-virtual-machine:~$ sudo docker pull httpd
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/httpd
69692152171a: Pull complete
7284b4e0cc7b: Pull complete
3678b2d55ccd: Pull complete
aeb67982a725: Pull complete
06954f8169fd: Pull complete
Digest: sha256:48bae0ac5d0d75168f1c1282c0eb21b43302cb1b5c5dc9fa3b4a758ccfb36fe9
Status: Downloaded newer image for httpd:latest
docker.io/library/httpd:latest
mary@mary-virtual-machine:~$
```

Una vez descargada para visualizar que se ha descargado la imagen utilizamos el comando “sudo docker images”.

A terminal window titled 'mary@mary-virtual-machine: ~' showing the command 'sudo docker images' and its output. The output is a table with columns: REPOSITORY, TAG, IMAGE ID, CREATED, and SIZE. It shows one image: httpd, latest, 39c2d1c93266, 6 days ago, 138MB.

```
mary@mary-virtual-machine:~$ sudo docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
httpd         latest   39c2d1c93266   6 days ago    138MB
mary@mary-virtual-machine:~$
```

Y para ejecutar una imagen de Apache introducimos el comando “sudo docker run -d --name apache-server -p 80:80” httpd donde 80:80 es el puerto por defecto y httpd es la imagen de Apache.

```
mary@mary-virtual-machine: ~  
mary@mary-virtual-machine:~$ sudo docker run -d --name apache-server -p 80:80 httpd  
83f6f93501b8fee90301d32efa46663b730da3d933d366327ffbd65b5e7d4a4e  
mary@mary-virtual-machine:~$
```

Si todo ha salido bien al poner en el navegador <http://localhost> veremos el index.html.

